

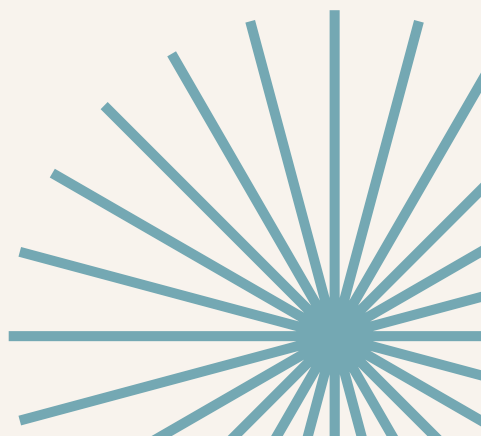
AQUASENSE

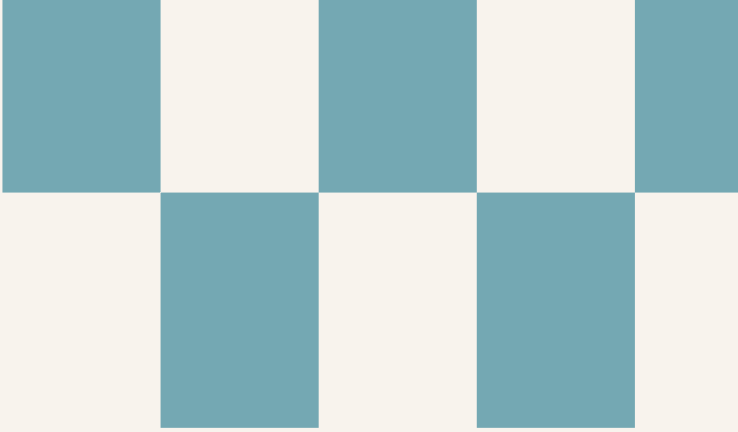
WATER QUALITY MONITORING SYSTEM

Group 2:

- Ahmad Fariz Khairi 2306211370
- Putri Kiara Salsabila Arief 2306250743
- Aisya Rivelia Azzahra 2306161864
- Stevie Nathania Siregar 2306242382

Asisten Pendamping: Bang Wendy (WN)





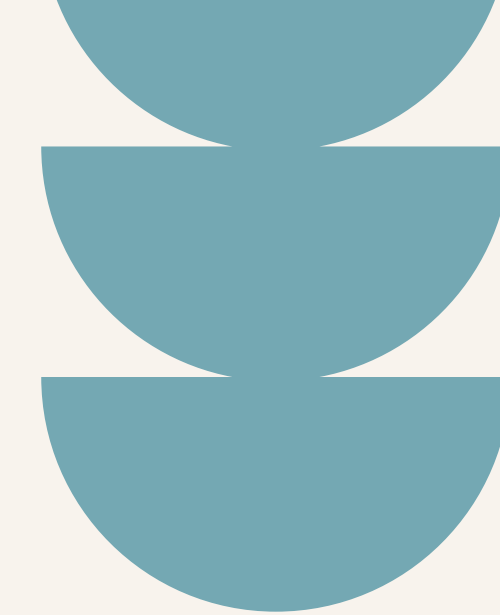
BACKGROUND

Kualitas air dan lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan, terutama dalam bidang pertanian dan kebutuhan domestik. Suhu yang ekstrem atau kelembapan yang rendah dapat berdampak negatif pada tanaman, organisme air, maupun kenyamanan manusia. Sayangnya, di banyak wilayah, terutama pedesaan, pemantauan suhu dan kelembapan masih dilakukan secara manual atau bahkan tidak dilakukan sama sekali.

Kurangnya alat pemantauan yang praktis dan terjangkau menjadi kendala utama. Untuk menjawab tantangan ini, kami merancang "**AquaSense**" — sebuah sistem berbasis mikrokontroler ATmega328P yang mampu memantau suhu dan kelembapan secara otomatis serta menjadi sarana pembelajaran implementasi bahasa Assembly pada sistem embedded.



SOLUTION

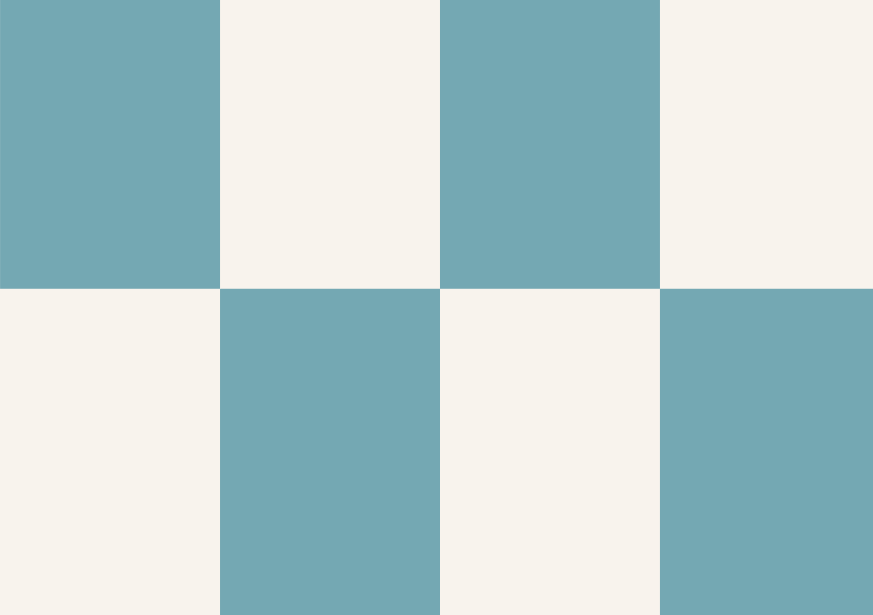


AquaSense menggunakan sensor DHT11 untuk membaca suhu dan kelembapan, dengan hasil pembacaan diproses oleh mikrokontroler dan diklasifikasikan menjadi tiga status: aman, waspada, dan bahaya. Data ini ditampilkan melalui **LCD I2C** dan **indikator LED tiga warna**, serta dilengkapi **buzzer sebagai alarm** kondisi berbahaya.

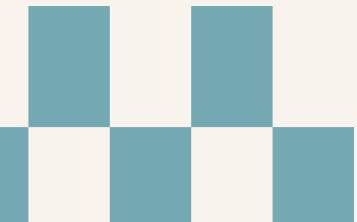
Sistem bekerja otomatis dengan bantuan timer internal dan interrupt eksternal pada ATmega328P, sehingga mampu merespons kondisi lingkungan secara real-time tanpa intervensi manual. Proyek ini tidak hanya menjawab kebutuhan pemantauan lingkungan yang efisien dan terjangkau, tetapi juga menjadi implementasi nyata dari materi perkuliahan dalam bidang sistem embedded dan pemrograman Assembly.



ACCEPTANCE CRITERIA

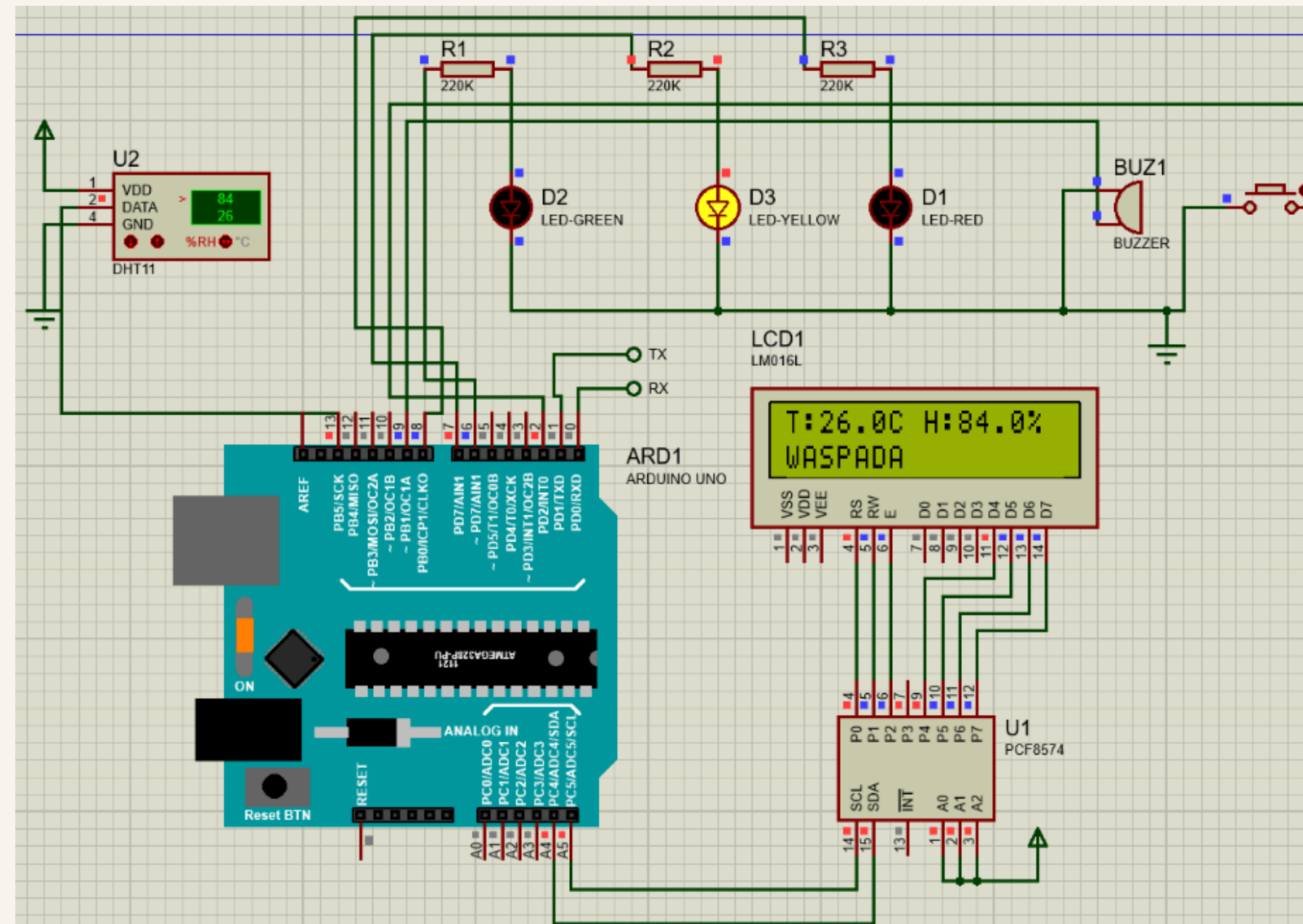


Agar proyek dinyatakan berhasil, sistem harus memenuhi kriteria berikut:

- Sensor DHT11 mampu mengirim data suhu & kelembapan secara berkala via komunikasi digital.
 - Mikrokontroler ATmega328P memproses data dengan Assembly dan mengklasifikasikan kondisi:
 - **Aman:** suhu & kelembapan dalam rentang ideal
 - **Waspada:** salah satu di batas atas/bawah
 - **Bahaya:** salah satu/keduanya di luar rentang
 - Output data ditampilkan secara real-time di LCD I2C, ringkas & mudah dibaca.
 - Indikator visual & audio:
 - LED hijau, kuning, merah sesuai status
 - Buzzer aktif saat kondisi “bahaya”
 - Timer digunakan untuk pembacaan otomatis berkala (tanpa tombol).
 - Interrupt eksternal mengaktifkan pembacaan ulang saat perubahan mendadak.
 - Sistem harus stabil, efisien, ramah pengguna, dan dapat berjalan terus-menerus tanpa pengawasan.
- 
- 

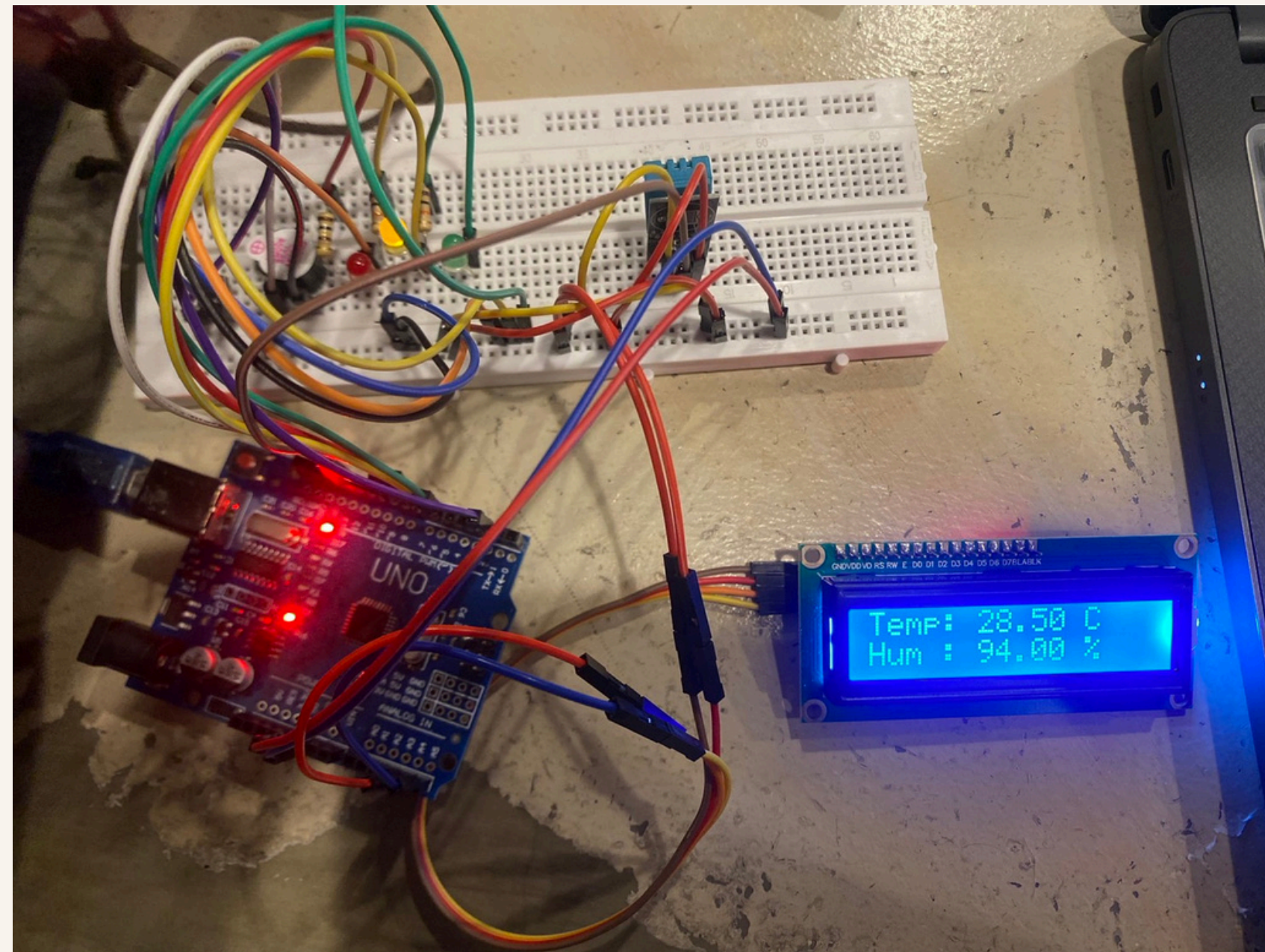
IMPLEMENTATION

RANGKAIAN PROTEUS SCHEMATIC



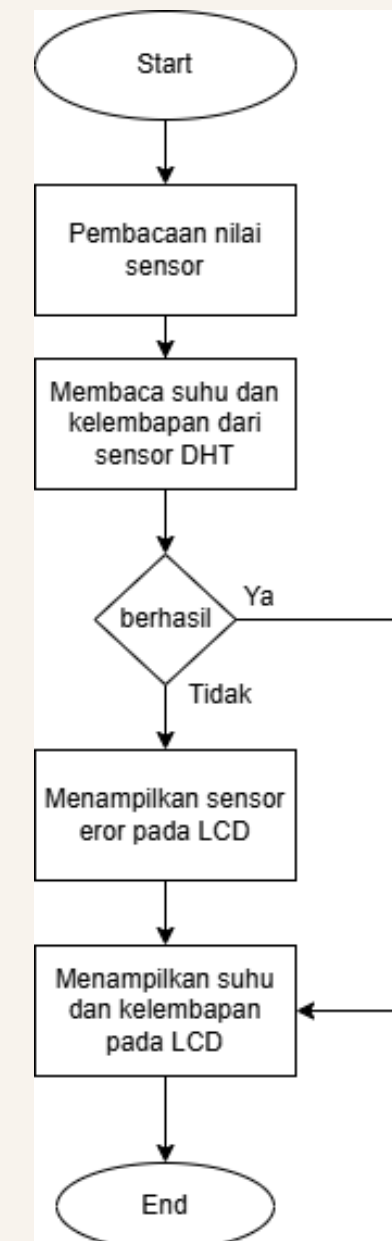
IMPLEMENTATION

RANGKAIAN RANGKAIAN ASLI



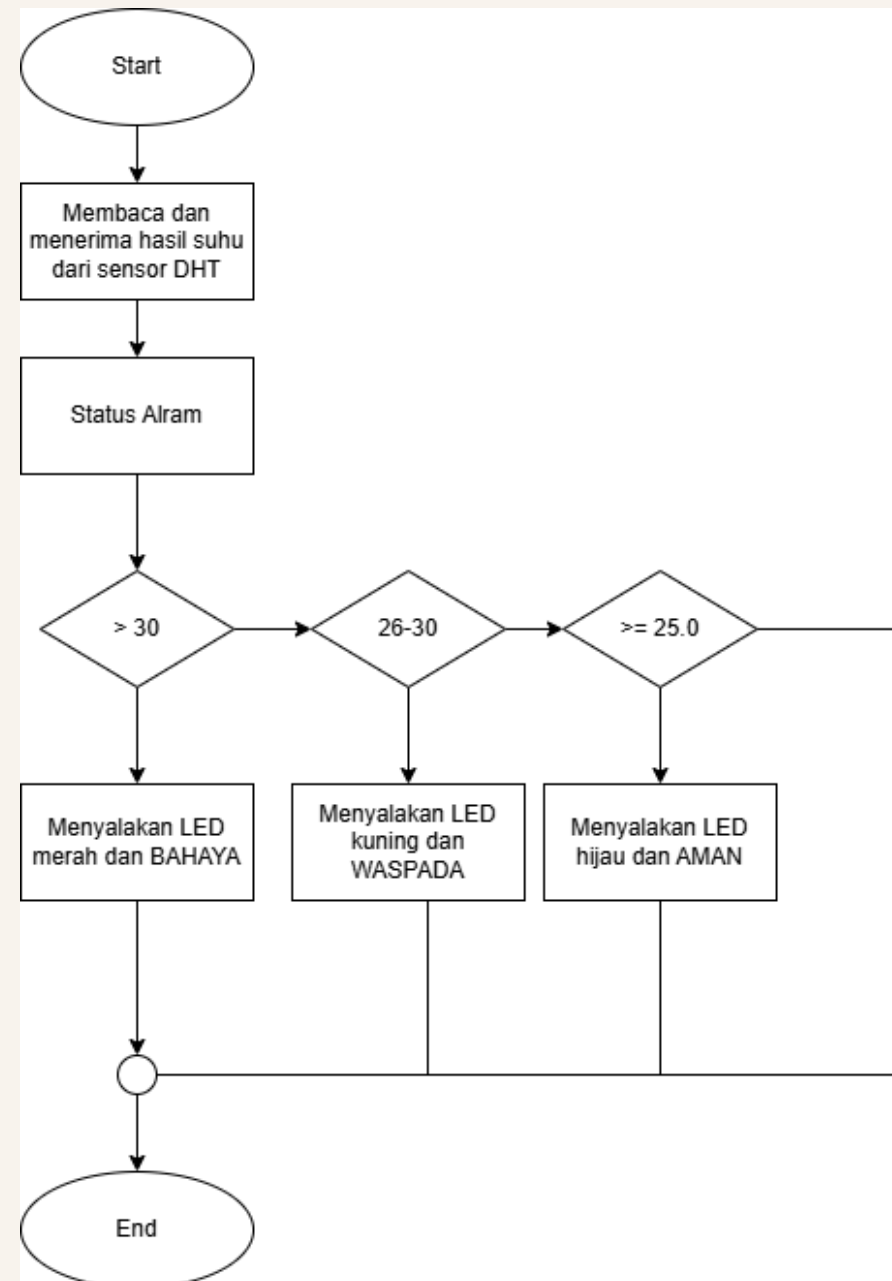
IMPLEMENTATION

FLOWCHART



IMPLEMENTATION

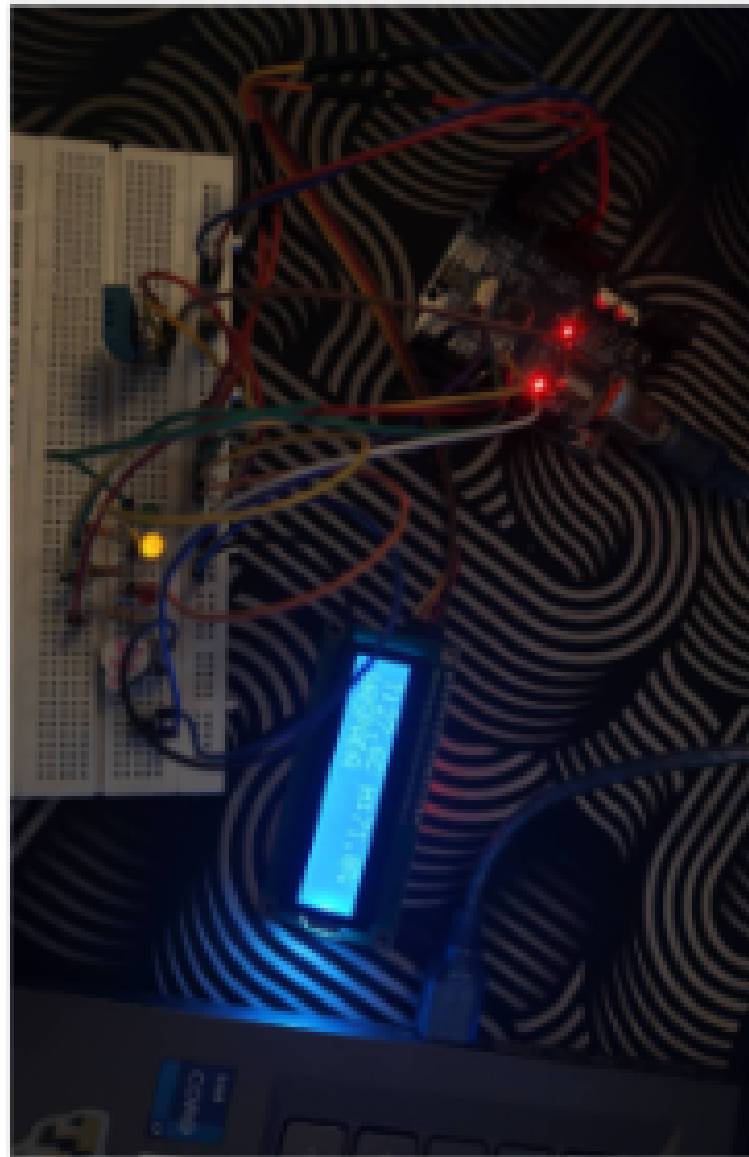
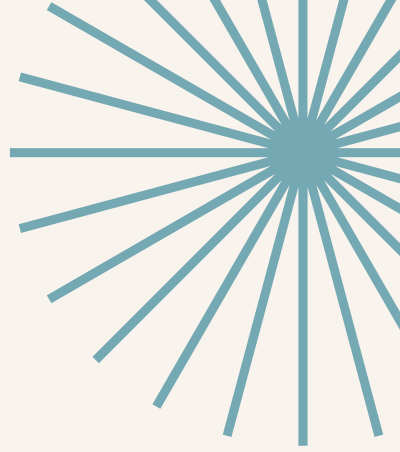
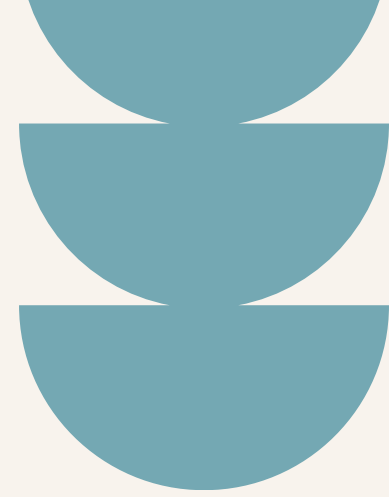
FLOWCHART



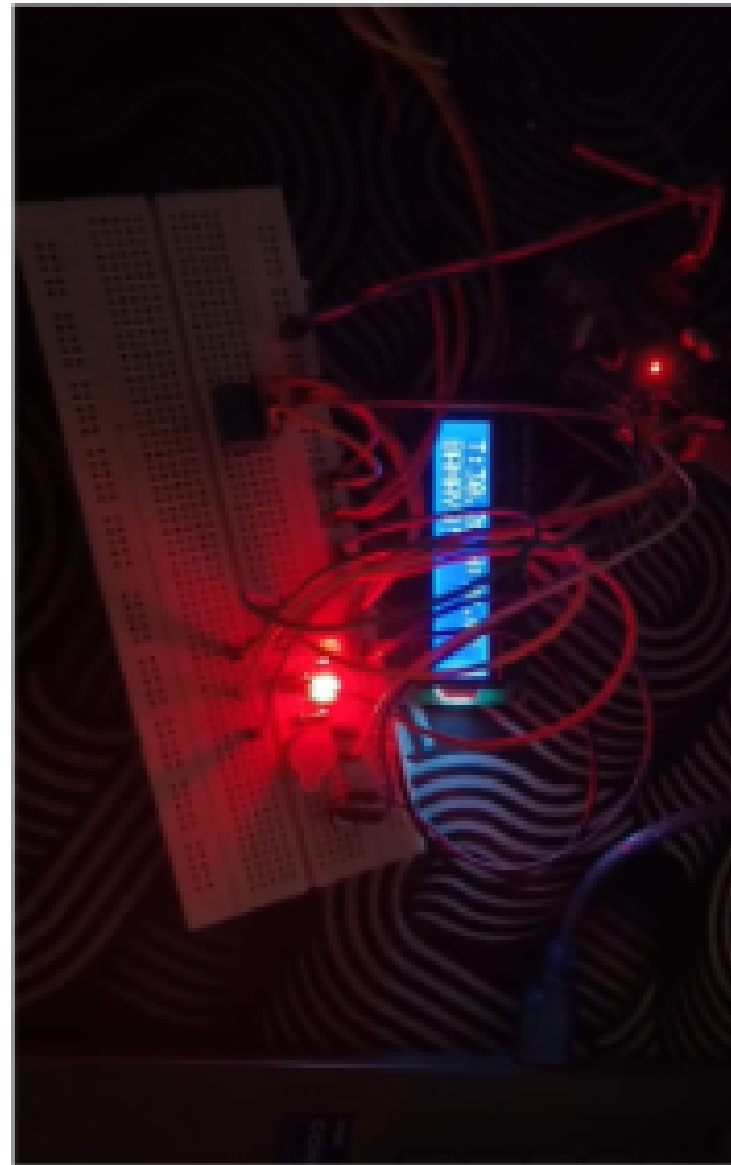
IMPLEMENTATION

- ➔ Program bekerja pertama kali dengan melakukan inisiasi-inisiasi dari pin sensor dan display, kemudian microcontroller akan mendapatkan nilai hasil bacaan dari sensor untuk mengukur suhu dan kelembaban dan nilai akan ditampilkan pada display LCD dan lampu LED indikator
- ➔ sistem memulai dengan membaca nilai dari sensor DHT11. Sensor akan mengukur suhu dan kelembaban udara. Setelah itu sistem akan memverifikasi apakah nilai tersebut atau hasil pembacaannya valid.
- ➔ sistem membaca suhu dari sensor DHT11 kemudian digunakan untuk menentukan status alarm berdasarkan ambang batas tertentu. Jika suhu lebih dari 30°C, LED merah akan menyala sebagai indikator kondisi BAHAYA. Jika suhu berada antara 26°C hingga 30°C, LED kuning menyala sebagai tanda WASPADA. Sementara itu, jika suhu di bawah 25°C, maka LED hijau akan menyala untuk menunjukkan kondisi AMAN

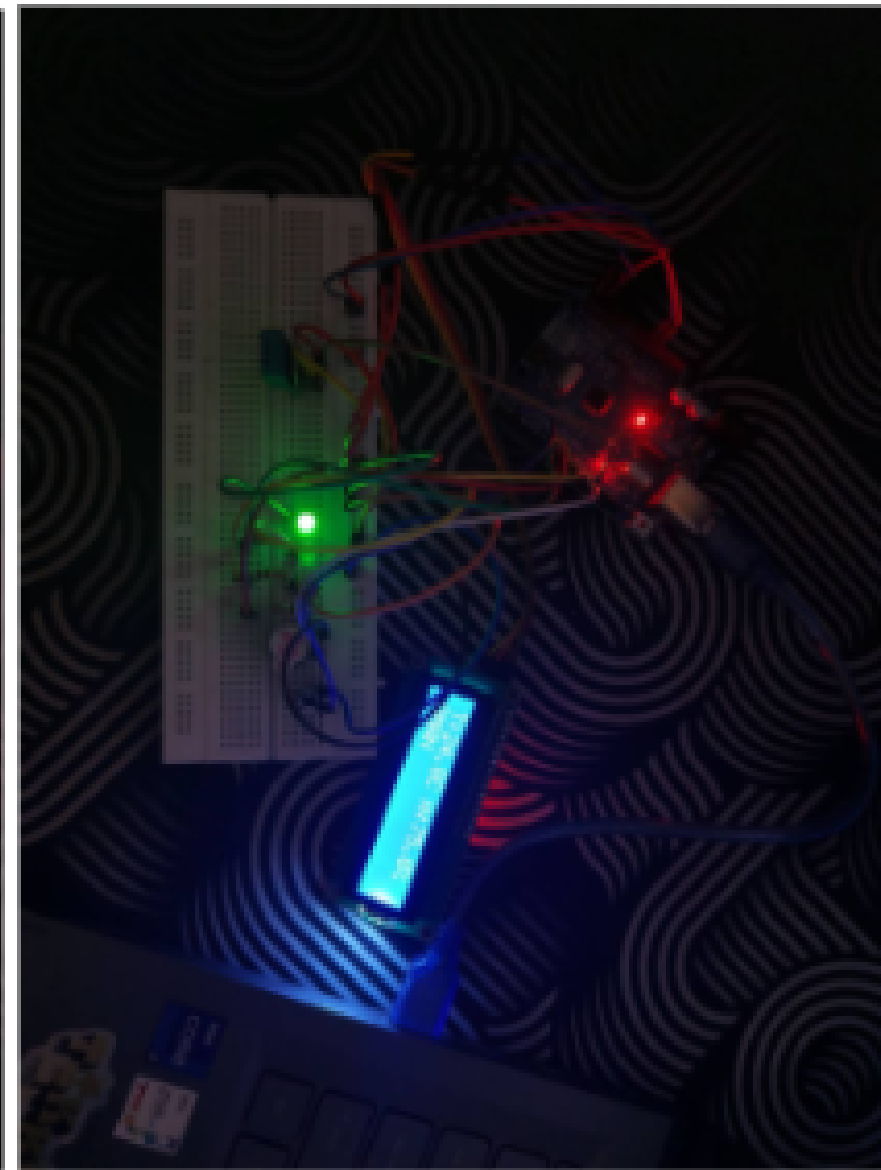
RESULTS



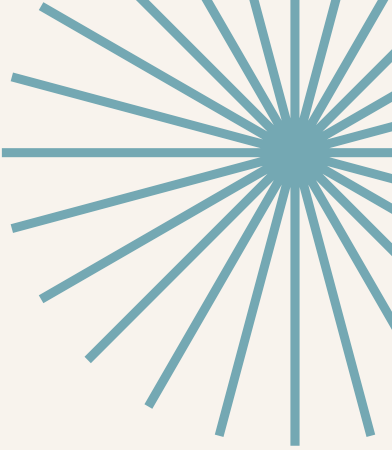
Gambar 1



Gambar 2



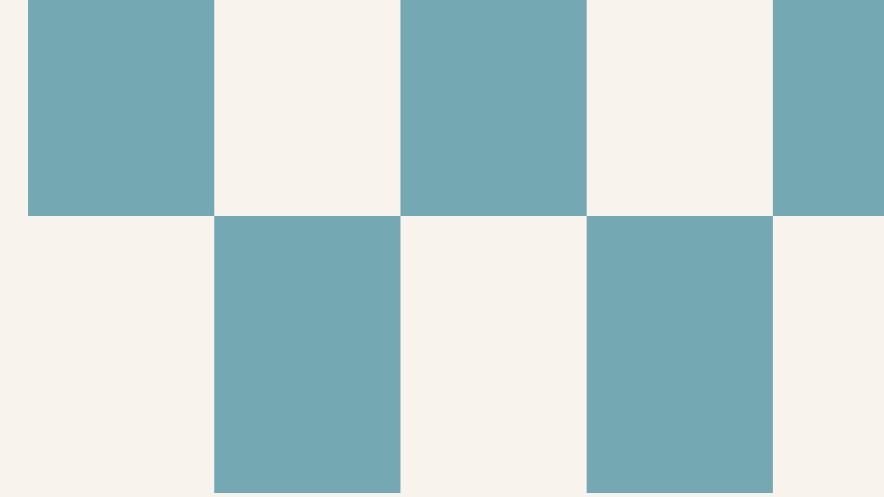
Gambar 3



RESULTS

Setelah rangkaian AquaSense dirakit dan kode di-flash ke Arduino Uno, sistem diuji dalam tiga skenario suhu berbeda sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1–3 pada sub-bab 3.1 Testing.

1. Kondisi WASPADA ($25^{\circ}\text{C} \leq T < 30^{\circ}\text{C}$) – Sensor DHT11 membaca suhu $27,4^{\circ}\text{C}$ dan kelembapan 61%. LED kuning menyala, LCD menampilkan “WASPADA”, dan buzzer tetap non-aktif.
2. Kondisi BAHAYA ($T \geq 30^{\circ}\text{C}$) – Pada suhu $31,8^{\circ}\text{C}$ sistem mengaktifkan LED merah serta buzzer kontinu $\pm 2,1\text{kHz}$. Tombol interrupt men-mute buzzer namun LED merah tetap ON sampai suhu turun di bawah ambang.
3. Kondisi AMAN ($T < 25^{\circ}\text{C}$) – Pada $23,2^{\circ}\text{C}$ LED hijau menyala, LCD menampilkan “AMAN”, dan semua indikator bahaya OFF.



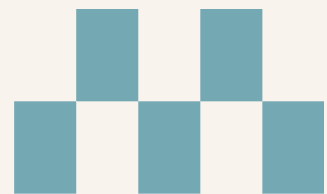
CONCLUSION

SUMMARY

Proyek AquaSense berhasil merealisasikan sistem pemantauan suhu dan kelembapan berbasis ATmega328P yang real-time, hemat biaya, dan mudah digunakan. Seluruh kriteria penerimaan terpenuhi, serta implementasi bahasa Assembly memberi pengalaman langsung dalam pemrograman bare-metal untuk IoT sederhana. Sistem ini mempercepat deteksi kondisi tidak aman, menyediakan antarmuka intuitif bagi pengguna non-teknis, dan menjadi bukti integrasi sensor, logika klasifikasi, serta interrupt dalam satu mikrokontroler.

RECOMMENDATIONS

Kedepannya, pengembangan dapat difokuskan pada peningkatan akurasi, konektivitas nirkabel, dan efisiensi daya untuk mendukung skala pemantauan lingkungan yang lebih luas.



THANK YOU

